EI 1110

F1

2026-08-27

Grundläggande begrepp

Laddning: q [coulomb], [C] eller [As]

litet C — Stort C — ampere-sekund

t.ex. Bilbatteri (Diesel/bensin) ~ 60-70 Ah (eller ampere-timmar)

Mobiltelefon (min) ~ 4000 mAh = 4 Ah

All elektricitet eller "el" utgår från laddningar:

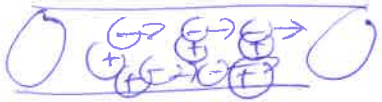
i vila (elektrostatik) eller i rörelse (elektrodynamik)

Ström = laddningar i rörelse

$$i = \frac{dq}{dt}$$

SI-enhet ampere [A]

Metallisk ledare:



↑ Negativa elektroner rör sig
Positiva "atomkärnor" står stilla

q: allmän beteckning för laddning

$q(t)$ ← tidsvarierande / tidsberoende laddning

Q: total laddning på något sätt

Alla komponenter har totalladdning = 0

storhets beteckning

$\vec{i} = 20\ A$

↑ mätetal, enhet — mellanslag 20 A inte 20A

Storhet (ström) < dimension (ström)

Storlek 20 A

(riktning)

Prefix och dess beteckningar ska kunnas:

t.ex 20 kA (kilo)

10 MΩ (Mega ohm)

10 pF (piko Farad OSV

(Åtminstone 10^{-12} — 10^{12}

piko Tera

Spänning: u, $u(t)$ eller U [volt], [V]

Spänningen är ett lite svårare begrepp och kan definieras med lite olika utgångspunkt.

1) Kan ses som den energimängd dW (ΔW) som krävs för att flytta en laddningsmängd dq (Δq)

$$u = \lim_{\Delta q \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta q} = \frac{dW}{dq}$$

T.ex:


+ + + +

Effekt och energi.

p, P (eng. Power) — w, W eller E eller Q (eng. Work) — undvik oftast i elläret

p: [watt], [W] — W: [joule], [J] eller [Wh] (t.ex kWh [Ws] [TWh])

$$\boxed{p(t) = \frac{dw}{dt}} \leftarrow \text{energiförändring per tidsenhet}$$

$$\Rightarrow w(t) = \int_0^t p(t')\,dt'$$

$$p(t) = \frac{dw}{dt} = \{\text{kedjeregeln}\} = \frac{dw}{dq}\cdot\frac{dq}{dt} = u(t)\cdot i(t)$$

($\frac{dw}{dq} = u(t)$, $\frac{dq}{dt} = i(t)$)

$$\therefore \quad p = u\cdot i \quad \text{eller} \quad \boxed{P = U\cdot I}$$

Resistor har en resistans

↑ komponent (substantiv) — ↑ egenskap (adjektiv)



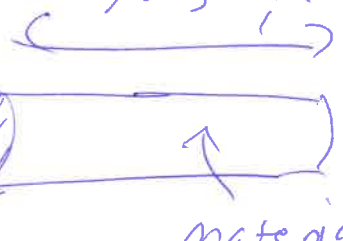
↑ Fysisk komponent

Symbol i kretsschema:



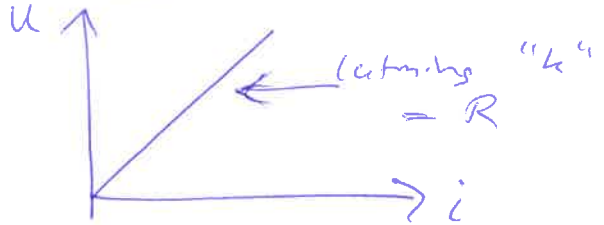
(amerikansk)

(äldre svensk)

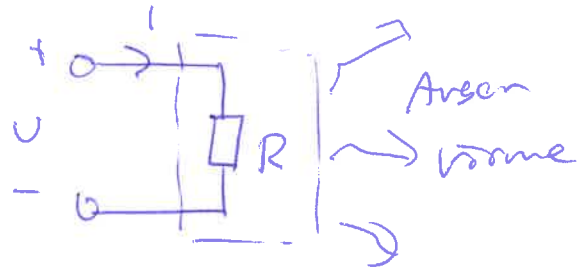


$$\Rightarrow R = \rho \cdot \frac{l}{A} \quad [\Omega m] \cdot \frac{[m]}{[m^2]} = [\Omega]$$

Karaktäristik: (u–i)



System: ↓ + dör strömmen går in ⇒ passiv referens



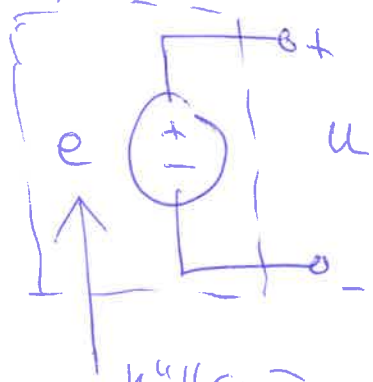
$p = u \cdot i$ ⇒ Resistorn upptar elektrisk effekt, men avger värme

$p = u \cdot i = \{$ Ohms lag $u = R \cdot i \} =$

$= u \cdot \frac{u}{R} = \frac{u^2}{R} = (R \cdot i) \cdot i = R i^2$

Spänningskälla:

Symbol:



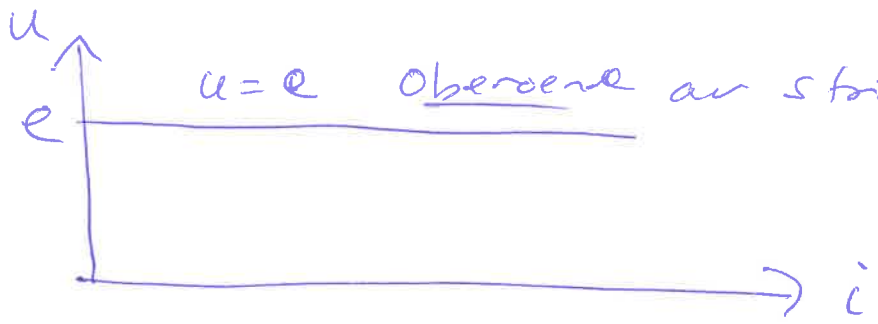
← Terminalen eller "klämmorna" = Där man kommer åt att "koppla"/"mäta"

u ← Spänningen mellan terminalerna = "klämspänningen"

u = e när spänningskällan inte är ansluten = "tomgångsspänningen"

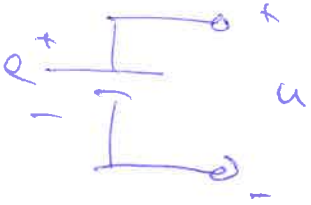
Källspänningen = elektromotoriska spänningen (ems) = elektromotoriska kraften (emk)

U-i karaktäristik för ideal spänningskälla (även kallad oberoende spänningskälla)

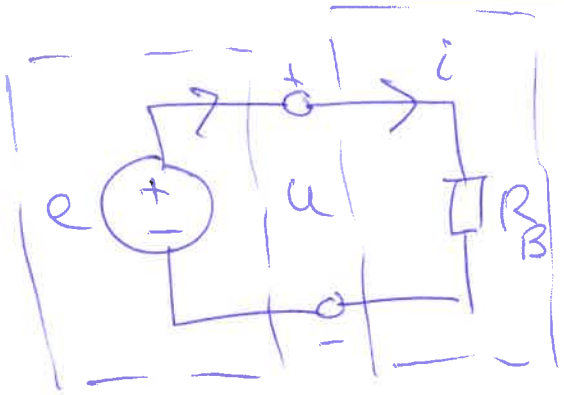


u = e Oberoende av strömmen eller "belastningen"

Annan symbol för t.ex. batteri



Ideal spänningskälla med enkel belastning



← "Modell" för glödlampa, bärdrost etc.

$$i = \frac{u}{R_B} = \frac{e}{R_B}$$

↑ System = källa som avger effekten

↑ System = last (belastning) som mottar effekt

Passiv teckenkonvention
Strömmen går in vid "+"
Mottar effekten $p = u \cdot i > 0$

Aktiv teckenkonvention:
Strömmen går ut vid "+"
$p = u \cdot i = e \cdot i > 0$

Icke-ideal spänningskälla:

Klämspänningen u varierar (sjunker) med strömuttaget i

Det vill säga u är beroende av strömmen i.

(Ett exempel på en beroende spänningskälla.

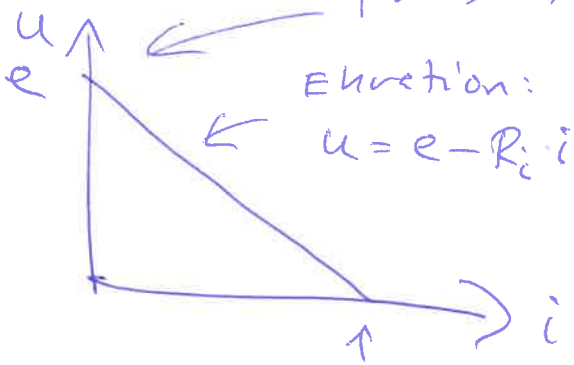
Ofta sjunker u linjärt med i och man kan då definiera en inre resistans R_i

Karaktäristik:

Tomgång ($i=0$) $\Rightarrow u=e$

Ekvation:

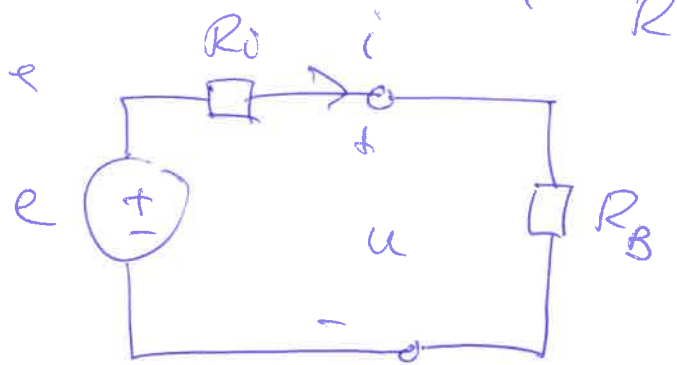
$\leftarrow u = e - R_i i$



i_k ← kortslutnings-ström $(u=0)$

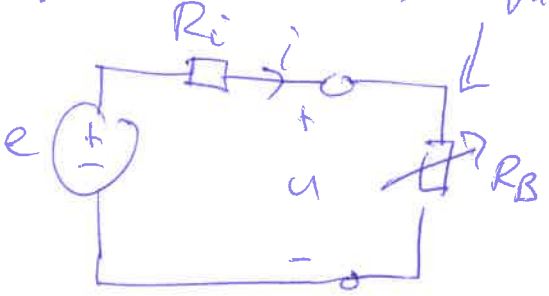
$= \frac{e}{R_i}$

$i = \frac{e}{R_i + R_B}$



R_i och R_B är seriekopplade

Varierbart R_B

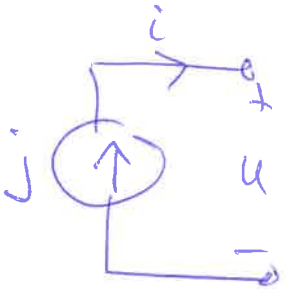


varierbart

$R_B = 0$ (kortslutning) $u=0$

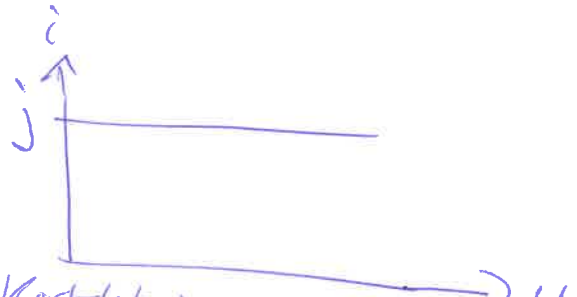
$R_B \to \infty$ (öppen krets) $i=0$

Ideal strömkälla:

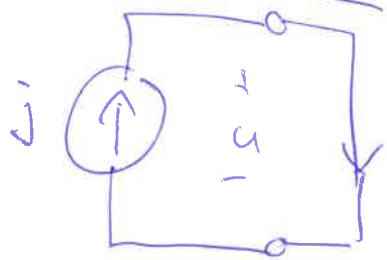


i = j

vid ideal strömkälla

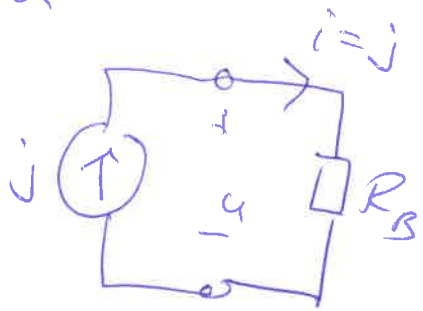


Kortslutning



i = j

u = 0

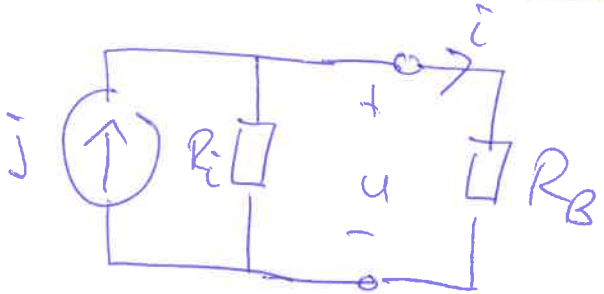


$u = R_B \cdot i = R_B \cdot j$

$\to \infty$ om $R_B \to \infty$

(Orealistiskt i verkligheten)

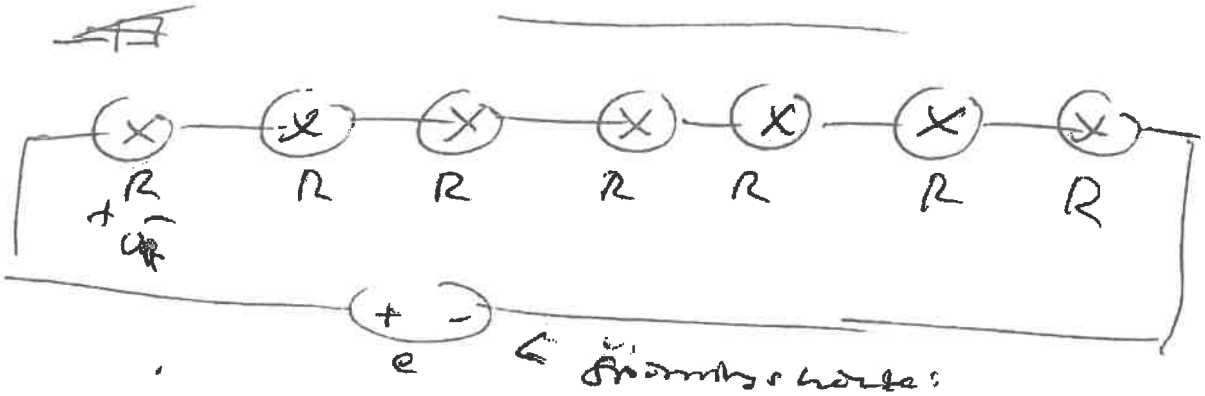
Icke-ideal strömkälla:



(Ideal om $R_i \to \infty$)

Seriekoppling:

Den sammansatta likströmskretsen:

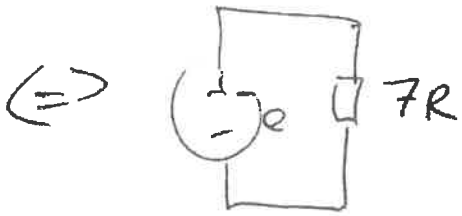


← Ersättningskretsen:

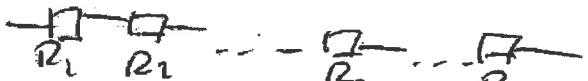
$$i = \frac{e}{7R} \qquad U_1 = \frac{e}{7}$$

$$P_1 = R \cdot i^2 = R \cdot \left(\frac{e}{7R}\right)^2 = \frac{e^2}{49R} = \frac{U_1^2}{R} = \frac{(e/7)^2}{R} = \frac{e^2}{49R}$$

$$P_7 = 7 \cdot \frac{e^2}{49R} = \frac{e^2}{7R}$$ ← Ekvivalenta resistansen



Allmänn Seriekoppling:



$$R_E = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots R_n$$

Problem: En lampa som smäller:

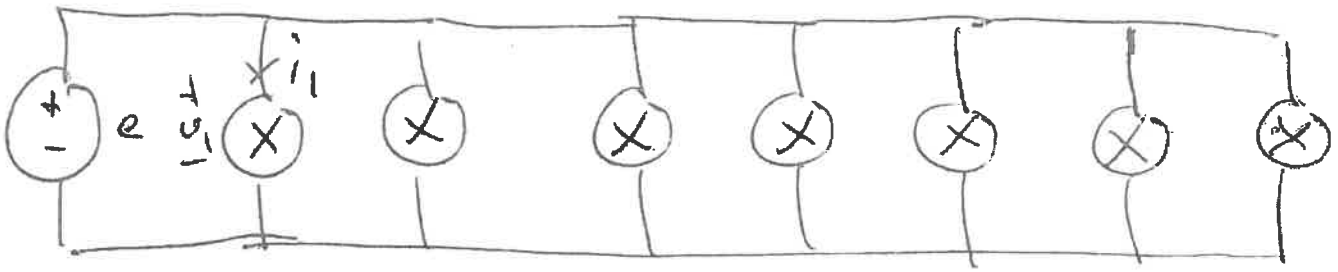
Två fall:

Bättre om att ha en likadan ström-källa.

1/ Kortslutning ⇒ Alla andra lampor släcks för att spänningen

2/ Öppen krets ⇒ Alla lampor släcks ⇒ $i = \frac{e}{\infty} \Rightarrow 0$ ström

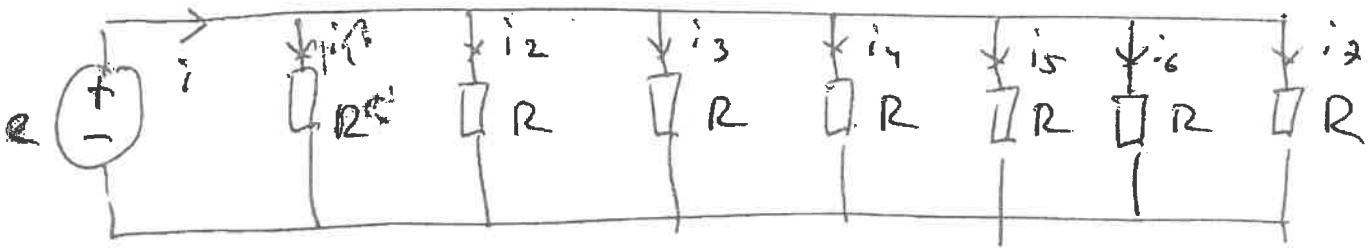
Parallell-koppling



← Alla lampor har samma spänning

$U_1 = e = U_2 = \ldots U_7$

Beräkningsmodell



$i_1 = \ldots i_7 = \frac{U_1}{R} = \frac{e}{R}$

Alla motstånd har samma spänning

⇒ samma effekt hos alla lampor

$i = i_1 + i_2 + i_3 + \ldots i_7 =$

$7 \cdot \frac{e}{R}$

$P_{tot} = e \cdot \left(7 \cdot \frac{e}{R}\right) = 7 \cdot \frac{e^2}{R} = 7P_i$